

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ

Освітні компоненти для вибору аспірантами

Дисципліна	Теоретичні та технологічні основи виготовлення та перероблення сталевих прокатів на засадах ресурсо- та енергозбереження
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Парусов Едуард Володимирович, д. т. н, с.н.с., заст. директора, E-mail: tometal@ukr.net , кімн. Т-65.
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітньої компоненти	Набуття комплексу теоретичних та практичних знань щодо технологічних особливостей виготовлення та перероблення сталевих прокатів на засадах контрольованого керування структурою та властивостями сталей під час гарячого та холодного пластичного деформування.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - сучасні уявлення щодо побудови ресурсо- та енергоефективних технологій виготовлення та перероблення сталевих прокатів; - дієві механізми впливу на перебіг фазово-структурних перетворень під час виробництва сталевих прокатів; - основні технологічні чинники, які впливають на формування якості сталевих прокатів; - технологічні та якісні вимоги до сталевих прокатів для побудови сучасних схем його перероблення. вміти: - прогнозно визначити тип структурних складових та рівень механічних властивостей при виготовленні сталевих прокатів в залежності від температурно-часових умов, ступеню деформації та швидкості безперервного охолодження; - обґрунтовано визначати технологічні чинники для гарантованого досягнення заданого рівня механічних властивостей сталевих прокатів.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Сучасні уявлення про вимоги до сталевих прокатів та технологічні схеми, які використовують для його перероблення у холоднодеформований дріт. Модуль 2. Закономірності кінетики розпаду аустеніту за безперервного охолодження низьковуглецевих легированих та високовуглецевих сталей. Вплив технологічних чинників на особливості розпаду аустеніту. Модуль 3. Побудова сучасних технологічних схем виготовлення та перероблення сталевих прокатів за принципами ресурсо- та енергозбереження.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Структурна спадковість в сталях і сплавах
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Борисенко Андрій Юрійович, д. т. н, с.н.с. відділу термічної обробки металу для машинобудування, E-mail: asbor75@gmail.com, кімн. Т-22
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Формування уявлень про спадковий зв'язок процесів фазових і структурних перетворень при кристалізації та у твердому стані залізовуглецевих сплавів.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - відомі уявлення про механізми кристалізації залізовуглецевих розплавів залежно від вмісту вуглецю у сплаві; - мікроструктуру, що формується після кристалізації залізовуглецевих розплавів залежно від умов їх охолодження та вмісту вуглецю у сплаві; - відомі уявлення про механізми фазових та структурних перетворень залізовуглецевих сплавів у твердому стані залежно від вмісту в них вуглецю та умов охолодження; - причини здійснення структурної спадковості у залізовуглецевих сплавах. вміти: - ідентифікувати фази та структури в залізовуглецевих сплавах; - класифікувати по мікроструктурі тип залізовуглецевого сплаву відносно точок фазових рівноваг діаграми Fe–C, найбільш ймовірний вміст у ньому вуглецю, можливі умови отримання та обробки.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Утворення мікроструктури в залізовуглецевих сплавах. Модуль 2. Існуючі уявлення про структурну спадковість в металевих сплавах. Модуль 3. Причини спадкового впливу стану розплавів та процесів кристалізації на утворення мікроструктури в залізовуглецевих сплавах.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Термічна обробка кольорових металів і сплавів
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Кімстач Тетяна Володимирівна, к.т.н., доц., н.с. відділу проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, E-mail: 13misstatyana@gmail.com, кімн. Т-13
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Отримання комплексу знань з теорії термічної обробки кольорових металів та сплавів, здобуття основних навичок необхідних для вибору раціональних технологій і режимів термічної обробки литих та деформованих виробів на їх основі.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - термінологію, умовні позначення, структуру дисципліни та її задачі; - способи впливу для підвищення комплексу властивостей кольорових металів і сплавів та контролю якості металопродукції; - вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на властивості кольорових металів і сплавів. вміти: - застосовувати системний підхід для аналізу структури та властивостей кольорових металів та сплавів на їх основі; - встановлювати зв'язок між особливостями структури, фізико-механічними властивостями сплавів та технологією обробки в умовах виробництва і експлуатації; - розробляти необхідні технології термічної обробки металопродукції для досягнення заданих властивостей металів і сплавів.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Сплави на основі міді та нікелю. Модуль 2. Легкі кольорові метали та сплави на їх основі. Модуль 3. Титан та сплави на його основі. Тугоплавкі метали та їх сплави
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Матеріалознавство у адитивному виробництві
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Подольський Ростислав Вячеславович, докт.філософії, старший науковий співробітник відділу проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, E-mail: rostislavpodolskij@gmail.com, кімн. Т-13.
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Отримання комплексу знань щодо сучасних технологій адитивного виробництва, основних переваг та можливостей застосування технологій з'єднання, вплив технологічних факторів на якість адитивної металопродукції.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - основні задачі та раціональні галузі застосування адитивних технологій виробництва; - явища, що відбуваються в ванні розплаву при виготовленні за технологією селективного лазерного плавлення; - методологія вибору раціональних технологічних режимів при селективному лазерному плавленні; - основні підходи до створення та підготовки до друку моделей. вміти: - виконувати аналіз основних факторів, які впливають на якість виробів; - застосовувати комплекс принципових основ реалізації технологій адитивного виробництва.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Аналіз сучасних адитивних технологій. Модулі 2. Вплив технологічних параметрів на якість металевих виробів. Модуль 3. Обладнання для реалізації технологій адитивного виробництва.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Матеріалознавство конструкційних сталей залізничного призначення
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Кононенко Ганна Андріївна, старший науковий співробітник відділу проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей E-mail:perlit@ua.fm, кімн. А-311
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Отримання комплексу знань щодо сучасних підходів до розроблення хімічного складу вуглецевих, модифікованих, мікролегованих високоякісних сталей та режимів термічного оброблення металопродукції залізничного призначення з них.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - основні вимоги до якості металопрокату залізничного призначення; - сучасні заходи для підвищення надійності та довговічності металопрокату залізничного призначення ; - раціональні та перспективні технології виготовлення металопрокату залізничного призначення; - основні види експлуатаційних дефектів та причини їх утворення. вміти: - виконувати аналіз впливу хімічних елементів на механічні властивості металопрокату залізничного призначення; - застосовувати комплекс технологічних рішень для забезпечення заданого рівня властивостей при виготовленні металопрокату залізничного призначення.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Вимоги, сталі та технології виготовлення залізничних коліс. Модуль 2. Вимоги, сталі та технології виготовлення залізничних рейок. Модуль 3. Вимоги, сталі та технології виготовлення залізничних осей.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Спеціальні питання тепломасообміну
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Федоров Сергій Сергійович, д. т. н, проф., старший науковий співробітник відділу металургії чавуну E-mail: fedorov.pte@gmail.com, кімн. Д-46
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Засвоєння здобувачами заглиблених знань фундаментальних процесів і законів тепломасообміну, а також методів моделювання теплообміну та придбання навичок, необхідних для розрахунку теплообміну в енергетичних установках
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - загальні положення молекулярно-кінетичного підходу до теорії теплопровідності; - закономірності теплообміну, фізичні і хімічні перетворення при і плавленні та затвердінні матеріалу; - загальні положення кінетиці і тепломасообміну при горінні палив. вміти: - проводити розрахунки теплопровідності складних систем та дисперсних матеріалів; - проводити розрахунки теплообміну при фазових перетвореннях речовин; - моделювати процес горіння палива з використанням рівноважної термодинамічної моделі; - проводити розрахунки за типовими методиками і проектувати сучасні теплообмінні апарати; - використовувати спеціальну довідкову, нормативну та технічну літературу при проведенні розрахунків енергетичного обладнання
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Теплопровідність речовин. Модуль 2. Плавлення та затвердіння тіл. Модуль 3. Теплообмін при хімічних реакціях.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Моделювання фазово-структурних перетворень та властивостей у сталях і сплавах
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Подольський Ростислав Вячеславович, докт.філософії, старший науковий співробітник відділу проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, E-mail: rostislavpodolskij@gmail.com, кімн. Т-13.
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Набуття теоретичних та практичних знань щодо різних методів та методологічних підходів для моделювання фазово-структурних перетворень та прогнозного визначення властивостей сталей та сплавів із використанням існуючих аналітичних моделей та комп'ютерного програмного забезпечення.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - різні методи та методологічні підходи, які застосовують на практиці під час термічної обробки сталей та сплавів; - методи кількісного визначення фазового складу та параметрів структури із використанням комп'ютерного програмного забезпечення; - основні принципи моделювання твердофазних фазово-структурних перетворень при охолодженні сталей та сплавів для побудови ізотермічних та термодинамічних діаграм. вміти: - проводити моделювання фазово-структурних перетворень у легованих сталях за різних умов охолодження; - застосовувати комп'ютерне програмне забезпечення для побудови термодинамічних, ізотермічних та структурних діаграм а також прогнозного визначати механічні властивості готових металовиробів.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Основні методи та методологічні підходи для моделювання твердофазних фазово-структурних перетворень в сталях та сплавах: терміни, класифікація, принципи та сфера застосування. Модулі 2. Переваги і недоліки існуючих аналітичних моделей та комп'ютерного програмного забезпечення, які застосовують для прогнозного визначення параметрів структури сталей та сплавів при термічній обробці. Модуль 3. Вдосконалення існуючих аналітичних моделей та розроблення нових методологічних підходів для побудови ізотермічних, термодинамічних і структурних діаграм, а також прогнозного визначення механічних властивостей сталей сплавів в залежності від фактичного хімічного складу та параметрів завершальної термічної обробки.
Семестровий контроль	Іспит

**Освітні компоненти для вибору аспірантами по спеціальності
136 Металургія**

Дисципліна	Технології та обладнання виробництва окускованої металургійної сировини
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Баюл Костянтин Васильович, д. т. н, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу технологічного обладнання та систем управління E-mail: baiulkonstantin@gmail.com, кімн. Д-41
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Формування комплексу знань щодо сучасних та прогресивних технологій виробництва окускованої металургійної сировини та основ розробки обладнання для підготовки та переробки дрібнофракційних сировинних матеріалів.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - теорію та технологію процесів агломерації, виробництва окатишів та брикетів; - методи формування технологічного завдання та технологічного регламенту на виробництво окускованої металургійної сировини; методи раціонального вибору обладнання технологічних ліній для окускування металургійної сировини. вміти: - сформулювати вимоги до сировинних матеріалів; - сформулювати вимоги щодо компонентного складу та фізико-механічних характеристик шихт, що підлягають окускуванню; - визначати величини та оцінювати показники якості окускованих матеріалів, що використовуються в металургійних процесах; - оцінювати ефективність та екологічність технологій окускування металургійної сировини; - оцінювати ефективність режимів роботи та вибору обладнання для окускування сировинних матеріалів.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Технології та обладнання для виробництва агломерату. Модуль 2. Технології та обладнання для виробництва окатишів та гранул. Модуль 3. Технології та обладнання для брикетування дрібнофракційних сировинних матеріалів.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Системи автоматизованого контролю у металургійному виробництві
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Семенов Юрій Станіславович, к. т. н, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологічного обладнання та систем управління E-mail: yuriy.semenov.isi@gmail.com, кімн. Д-33
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Формування комплексу знань щодо сучасних та прогресивних систем автоматизованого контролю, систем підтримки прийняття рішень у металургійному виробництві та основ створення таких систем із застосуванням сучасних методів оптимізації.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - основні засоби та системи автоматизованого контролю технологічним процесом на прикладі доменного виробництва; - сучасні методи управління технологічним процесом на прикладі доменного виробництва; - основи створення систем підтримки прийняття рішень щодо управління; - методи оптимізації та прогнозування, які застосовуються при створенні систем автоматизованого контролю та систем підтримки прийняття рішень. вміти: - формулювати необхідну але достатню кількість засобів автоматизованого контролю технологічним процесом на прикладі доменного виробництва; - формулювати основні технологічні складові технології виробництва чавуну, які потребують застосування методів управління для покращення економічності технології; - визначати головні інформаційні засади систем підтримки прийняття рішень; - визначати пріоритети застосування ти чи інших методів оптимізації та (або) прогнозування для підвищення ефективності роботи систем підтримки прийняття рішень; оцінювати економічну ефективність роботи систем автоматизованого контролю та систем підтримки прийняття рішень
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Засоби та системи автоматизованого контролю технологічним процесом на прикладі доменного виробництва. Модуль 2. Основи створення систем підтримки прийняття рішень щодо управління технологічним процесом. Модуль 3. Методи оптимізації та прогнозування.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Теплова та газодинамічна робота доменних печей
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Корнілов Богдан Володимирович, к. т. н, старший науковий співробітник, E-mail: balesan2209@gmail.com, кімн. Д-31
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Формування комплексу знань щодо сучасних та прогресивних систем автоматизованого контролю, систем підтримки прийняття рішень у металургійному виробництві та основ створення таких систем із застосуванням сучасних методів оптимізації.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - основні методи аналізу роботи доменної печі; - сучасні та прогресивні заходи для підвищення ефективності роботи доменної печі; - конструктивні особливості обладнання подання дуття в доменну піч. вміти: - виконувати оцінку впливу параметрів доменної плавки на її продуктивність; - виконувати оцінку температурно-концентраційних полів в робочому просторі доменної печі.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Перспективні технологічні заходи для підвищення ефективності доменної плавки. Модуль 2. Прогресивні способи визначення показників тепло- та газодинамічної роботи доменної печі. Модуль 3. Сучасні світові напрямки розвитку металургії
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Процеси і технології позапічної обробки чавуну
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Маначин Іван Олександрович, к. т. н, ст. досл., старший науковий співробітник відділу позапічної обробки чавуну E-mail: isi.ovoch@gmail.com, кімн. А-114
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Формування глибинних знань та навичок щодо основних процесів позапічної обробки чавуну, сучасних технологій та засобів для забезпечення необхідного вмісту домішкових елементів (особливо сірки)
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - сучасний стан позапічної обробки чавуну; - способи підготовки чавуну до виплавки сталі методами позапічної обробки; - основні засоби та схеми позапічної обробки чавуну; - способи використання магнієвих та немагнієвих реагентів для обробки чавуну. вміти: - виконувати оцінку витрати реагентів в реакціях їх взаємодії з розплавом; - обирати раціональну схему оброблення чавуну; - визначати склад реагентів та режимів оброблення чавуну.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Сучасний стан, наявні та перспективні технології позапічної обробки чавуну. Модулі 2. Технології десульфурації чавуну з використанням магнієвих та немагнієвих реагентів. Модуль 3. Сучасні напрямки розвитку комплексних технологій позапічної обробки чавуну.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Ресурсо- та енергоефективні технології виробництва сталі
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Голуб Тетяна Сергіївна, к. т. н, ст. д., старший науковий співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії сталі. E-mail: isinasu.golubts@gmail.com, кімн.С-53
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Набуття комплексу знань щодо сучасних ефективних технологічних заходів при виробництві сталі та перспективних напрямків розвитку металургії в світі.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - сучасні тенденції розвитку металургії в світі; - сучасний технологічний маршрут конвертерного виробництва в сировинних і енергетичних умовах України; - теоретичні засади підвищення ефективності комбінованої продувки конвертерної ванни. - джерела й споживачі енергоресурсів металургійного виробництва та викиди у навколишнє середовище; - методику оцінки енергоємності основних шихтових матеріалів; - структуру енергоємності виробництва сталі у кисневих конверторах; - основні завдання екологічного моніторингу. вміти: - оцінювати ефективність технологічних заходів при виготовленні сталі; - проводити розрахунки витрат первинної енергії та енергоємності шихтових матеріалів металургійного виробництва; - порівнювати енергоємність різних способів виробництва та позапічної обробки сталі та визначати найбільш оптимальні; - виконувати аналіз впливу конструкції верхніх продувальних пристроїв на основні показники виробництва сталі в кисневих конвертерах.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Ключові питання ресурсо- та енергоефективності металургійного виробництва Модулі 2. Методика оцінки енергоефективності та ресурсоощадності виробництва. Модуль 3. Ресурсо- та енергоефективні технології на різних етапах виробництва сталей
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Теоретичні основи оптимізації металургійних технологій
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Тогобицька Дар'я Миколаївна, д. т. н, проф., провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних проблем металургійних процесів E-mail: dntog@ukr.net, кімн. Д-26
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Набуття теоретичних та практичних знань по використанню інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності праці і підтримки прийняття рішень у науковій діяльності
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - теоретичні та методологічні основи оптимізації технологічних процесів та систем; - принципи створення баз даних та їх використання для розробки математичних моделей металургійних процесів; - теоретичні підходи до розв'язування математичних моделей в некоректній постановці; - шляхи та методи вдосконалення виробництва чавуну та сталі, що забезпечують отримання якісної, конкурентоспроможної металопродукції. вміти: - виконувати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел; - в залежності від характеру дослідних процесів, обґрунтовано виконувати постановку задачі оптимізації; - здійснювати формалізацію та структурування складних систем технологічних процесів; - визначати межі параметрів оптимізації, обирати критерій оптимальності та незалежні змінні; - здійснювати оптимізацію для вирішення конкретних завдань металургійних технологій з використанням стандартних прикладних пакетів і засобів; - визначати межі оптимізації, обирати критерій оптимальності та незалежні змінні.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Теоретичні основи оптимізації. Модуль 2. Методологічні основи оптимізації.. Модуль 3. Чисельні та графічні методи оптимізації.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Сталий розвиток в промисловості
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Гупало Олена Вячеславівна к. т. н, доц., науковий співробітник науково-організаційного відділу E-mail: gupaloelena@gmail.com, кімн. А-304
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Набуття здатності застосовувати при вирішенні професійних задач концепції сталого розвитку суспільства, що передбачає урахування загроз і ризиків екологічному стану та сталому соціально-економічному розвитку регіону та підприємства
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - сучасні прогресивні тенденції розвитку металургії; - міжнародні системи запобігання зміни клімату; - законодавство та основи моніторингу викидів парникових газів. вміти: - виявляти та оцінювати основні фактори зміни клімату та вибирати елементи міжнародних інструментів запобігання зміни клімату для зменшення техногенного впливу на довкілля; - аналізувати джерела та обсяг викидів парникових газів на підприємствах; - обчислювати питомі викиди CO₂ на конкретній ділянці; - обчислювати індекси та індикатори сталого розвитку системи; - аналізувати фактори системи та застосовувати SWOT аналіз для розробки стратегії сталого розвитку.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Кліматична система Землі та фактори зміни клімату. Модулі 2. Фактори та технологічне забезпечення сталого розвитку у промисловості. Модуль 3. Стратегія сталого розвитку в Україні.
Семестровий контроль	Іспит

Дисципліна	Методи оцінки якості металопродукції
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Провідний викладач (лектор)	Бабаченко Олександр Іванович, директор E-mail: a_babachenko@i.ua, кімн. А-308.
Мова викладання	Українська
Мета навчальної освітнього компонента	Отримання комплексу знань та навичок щодо методів контролю якості металопродукції, основних вимог нормативної документації та вплив якості металопродукції на експлуатаційну надійність та довговічність.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - основи теорії та практики підвищення якості металопродукції; - класифікацію показників якості металопродукції; - методи визначення показників якості продукції. вміти: - обирати відповідні методи та устаткування для контролю якості виробів; - проводити оцінку показників якості для вирішення дослідницьких завдань; - застосовувати методи стандартизації для оцінки якості.
Зміст освітнього компонента	Модуль 1. Показники якості та їх зв'язок з умовами експлуатації. Модуль 2. Методи визначення якості металопродукції. Модуль 3. Стандартизація як засіб керування якістю.
Семестровий контроль	Іспит